



重慶理工大學

实践项目报告书

实践项目：_____数据库设计_____

实践题目：时装邮购订单处理系统数据库设计

班 级：_____

学 号：_____

姓 名：_____

联系电话：_____

指导老师：_____

实验时间：_____

计算机科学与工程 学院 计算机 实验室（中心）

目 录

1. 项目背景	3
1.1 选题背景	3
1.2 系统目标	3
2 系统需求分析	3
2.1 业务数据流程分析	4
2.2 数据字典	8
3 概念结构设计	14
4 逻辑结构设计	14
5 物理结构设计	15
6 总结	17
7 参考文献	17

1. 项目背景

1.1 选题背景

背景：这家企业是一家时装邮购提供商，专门从事时尚服装销售，在销售期间发现了自家业务活动中存在明显问题，如效率低，易出错，信息杂乱等。

主要业务活动：包括通过电话、传真、邮件或网站接受客户订单，并通过物流系统将商品送达客户手中。

当前业务管理模式或流程中存在的主要问题：

手工处理订单，效率低：订单处理可能主要依赖人工操作，包括记录客户信息、查询商品信息、生成订单、配货、发货等过程，容易出现错误和延迟。

信息杂乱不集中：客户信息、商品信息、订单信息等可能存储在不同的文件或系统中，导致信息孤岛，增加了数据管理和查询的难度。

库存管理困难：当前的库存管理可能不够实时和精确，无法及时跟踪商品的库存情况，导致库存过剩或缺货的问题。

财务处理繁琐：财务部门需要手动处理大量的订单信息，包括生成客户账单和应收账户报表，这会耗费大量时间和人力成本。

针对上述问题，信息化或对现有系统进行改进具有重要的必要性和意义：

提高效率和准确性：开发订单处理系统可以自动化订单处理流程，从而提高处理效率和减少错误率。

整合信息资源：通过信息化系统，将客户信息、商品信息、订单信息等整合到一个统一的平台中，方便管理和查询。

实现实时库存管理：通过信息化系统，可以实现对库存的实时监控和管理，避免库存不足或过剩的问题，提高库存利用率。

提高财务处理效率：信息化系统可以实现财务数据的自动收集和处理，减少手工操作，提高财务处理效率。

1.2 系统目标

在此订单处理系统中，需要实现的主要功能包括增加客户记录，查询商品信息，增加订单记录，产生配货单，准备发货单，发货，创建客户账单，产生应收账户报表等功能。具体如下：

系统目标功能：

（1）增加客户记录： 将新客户信息添加到客户文件，并分配一个客户号以备后续使用。

（2）查询商品信息： 接收客户提交的商品信息请求，从商品文件中查询商品的价格、可订购数量等商品信息，并返回给客户。

（3）增加订单记录： 根据客户的订购请求及客户记录的相关信息，生成订单并添加到订单文件中。

（4）产生配货单： 根据订单记录生成配货单，并将其发送给仓库进行备货；备货完成后发送备货就绪通知。如果现货不足，则需要向供应商订货。

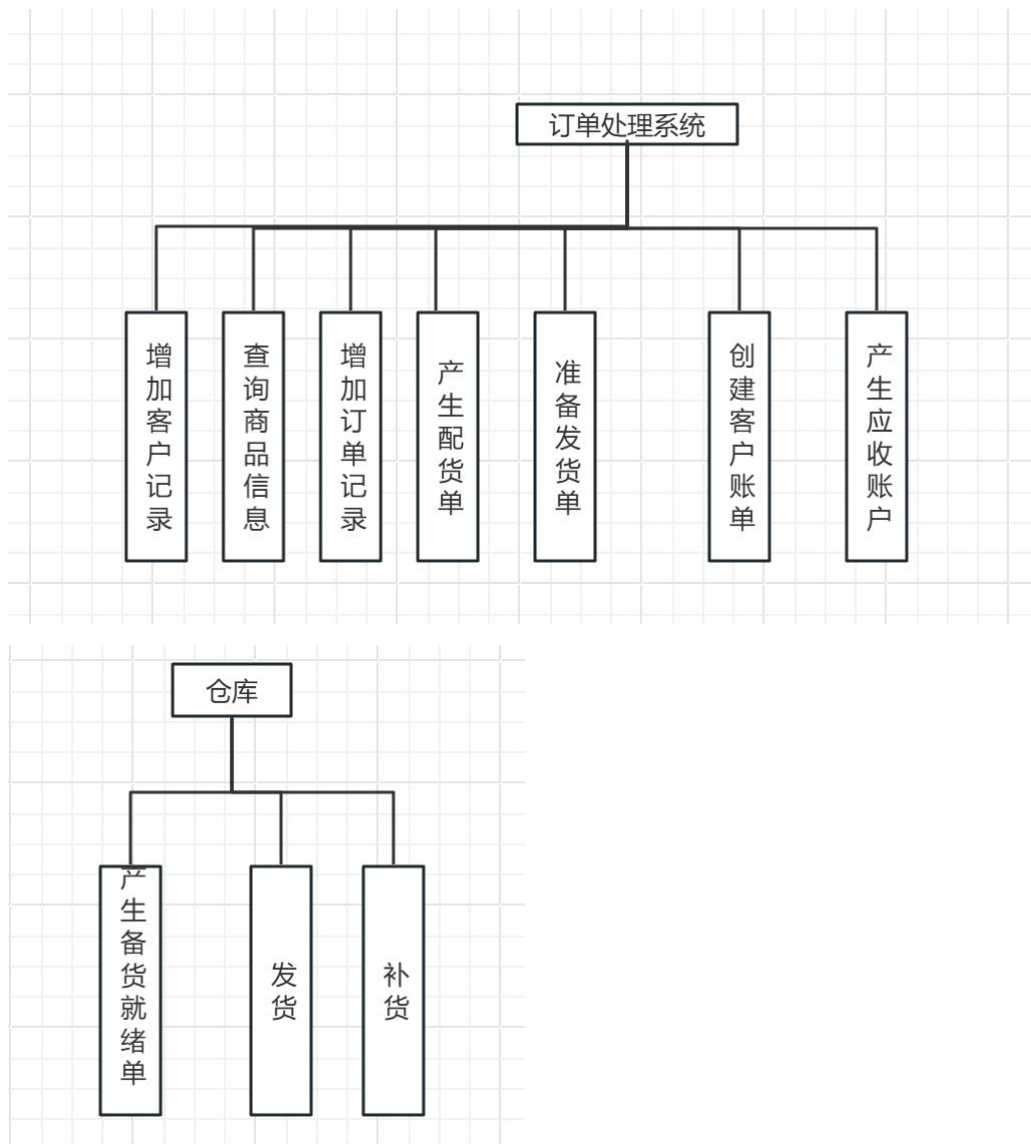
（5）准备发货单： 从订单文件中获取订单记录，从客户文件中获取客户记录，并生成发货单。

（5）发货： 在收到仓库发送的备货就绪通知后，根据发货单给客户发货；生成装运单并发送给客户。

(6) 创建客户账单：根据订单文件中的订单记录和客户文件中的客户记录，生成并发送客户账单，同时更新商品文件中的商品数量和订单文件中的订单状态。

(7) 产生应收账户：根据客户记录和订单文件中的订单信息，生成并发送给财务部门应收账户报表。

简要的系统功能目标图如下：



选择采用面向对象的设计方法，使用适当的编程语言和框架来实现。

DBMS 选择为：Microsoft SQL Server 2012

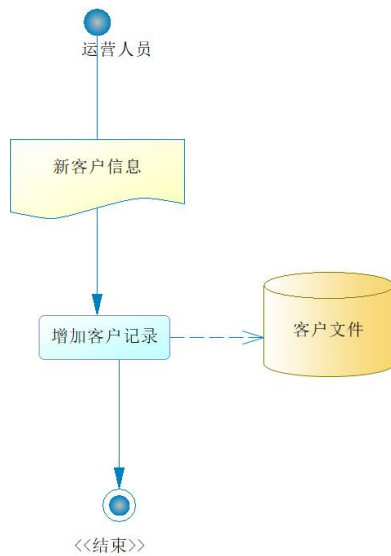
开发工具则包括集成开发环境（IDE）和版本控制工具

2 系统需求分析

2.1 业务数据流程分析

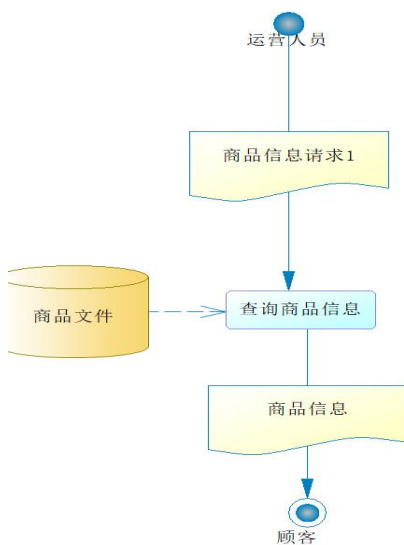
(1) 增加客户记录 BPM 图

订单处理系统中，系统运营人员会将新客户的信息添加到客户文件中，完成增加客户记录的操作。



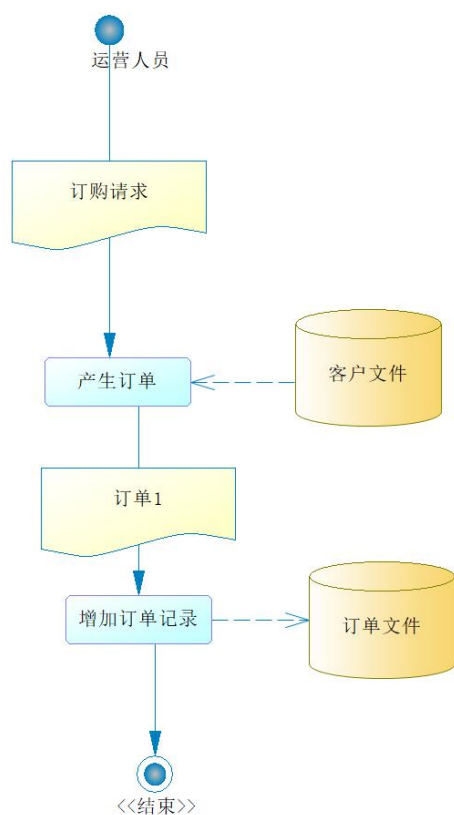
(2) 查询商品信息 BPM 图

订单处理系统中，系统运营人员会根据客户提交的商品信息请求，在商品文件中进行查找，查询商品信息，并将商品信息返回给客户，完成商品信息查询。



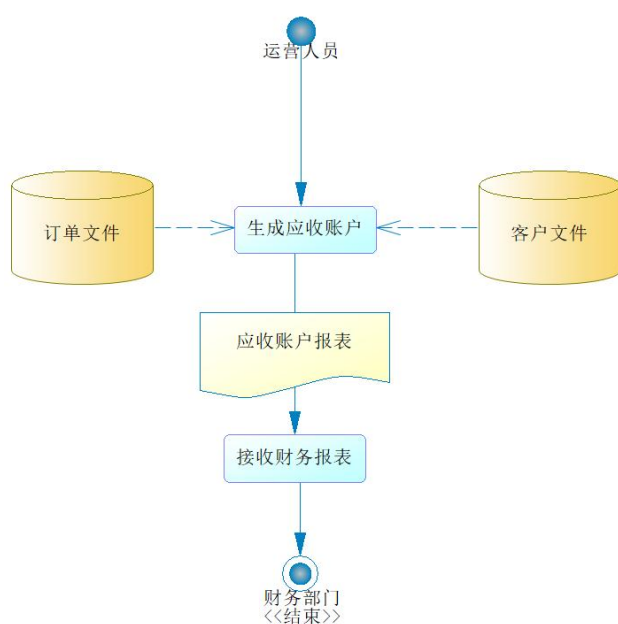
(3) 增加订单记录 BPM 图

订单处理系统中，运营人员根据用户提供的订购请求，并在客户文件中查询客户信息，生成订单，再将订单添加到订单文件中，完整增加订单操作。



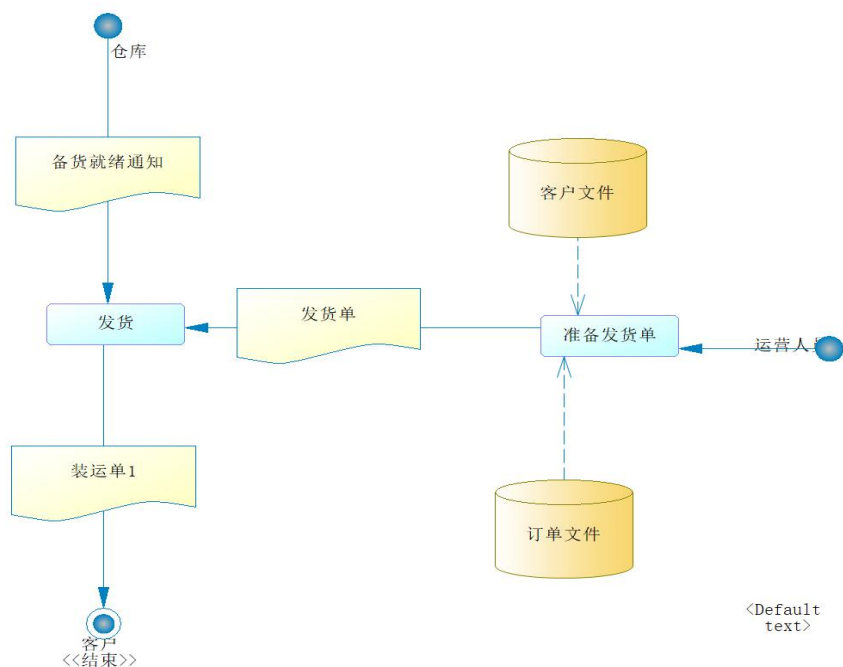
(4) 产生应收账款 BPM 图

在订单处理系统中，运营人员会根据订单文件中的订单信息、客户文件中的客户记录生成应收账款，并据此产生应收账款报表，发给财务部门。



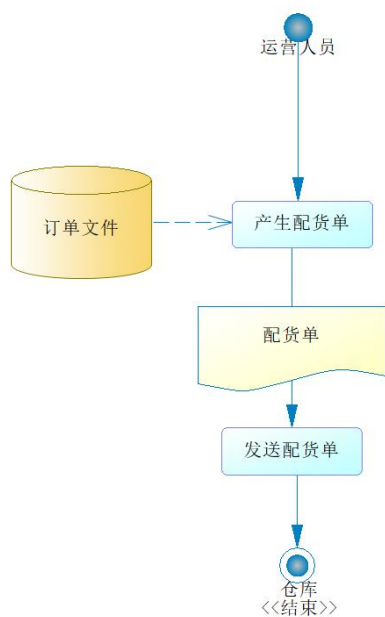
(5) 仓库发货 BPM 图

在订单处理系统中，运营人员会根据客户文件中的客户记录和订单文件中的订单信息准备发货单，仓库会根据备货就绪通知，和发货单进行发货，并给客户发送一张装运单。



(6) 产生配货单 BPM 图

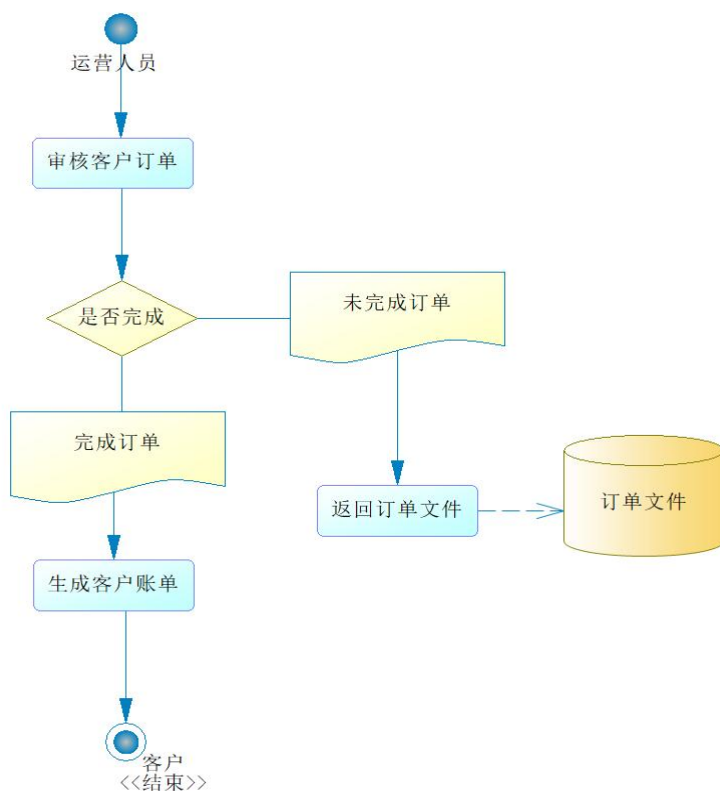
在订单处理系统中，运营人员会根据订单文件中的订单信息产生配货单，并将配货单发送给仓库。



(7) 生成客户账单 BPM 图

在订单处理系统中，运营人员会审核客户订单，查看订单状态，如果是未完成订单，

则返回订单文件中，等待完成；如果是完成订单，则根据订单生成客户账单，发送给客户。



2.2 数据字典

(1) 数据项

略

(2) 数据流:

① 增加客户记录

数据流编号: F1

数据流名: 用户请求

简 述: 新增客户记录

数据流来源: 用户

数据流去向: 客户记录

组成: 客户号+客户姓名+地址+邮政编码+电话号码+电子邮件+传真

数据流量: 30 条/天

高峰流量: 150 条/天

② 增加订单记录

数据流编号: F2

数据流名: 增加订单记录

简 述: 保存的新增订单的信息

数据流来源: 用户

数据流去向: 订单文件

组成：订单号+客户号+订单日期+预计发货日期+预计交货日期+订单总金额+订单明细

数据流量：35 条/天

高峰流量：120 条/天

③ 产生配货单

数据流编号：F3

数据流名：产生配货单

简 述：用于仓库配货的文件

数据流来源：订单文件

数据流去向：仓库

组成：配货单号+订单号

数据流量：80 条/天

高峰流量：100 条/天

④ 查询商品信息请求

数据流编号：F4

数据流名：查询商品信息请求

简 述：用户想查询的商品信息

数据流来源：客户

数据流去向：商品文件

组成：商品编号+名称

数据流量：55 条/小时

高峰流量：150 条/小时

⑤ 返回商品信息

数据流编号：F5

数据流名：返回商品信息

简 述：查询商品信息后给用户的反馈信息

说明：运营人员

数据流来源：商品文件

数据流去向：客户

组成：商品编号+名称+描述+价格+可订购数量

数据流量：55 条/小时

高峰流量：150 条/小时

⑥ 产生发货单

数据流编号：F6

数据流名：发货单

简 述：给用于提交的发货单

数据流来源：订单文件

数据流去向：客户

组成：订单号+客户号+商品记录+订购日期+预计发货日期+预计交货日期+订单金额+订单状态

数据流量：30 条/天
高峰流量：150 条/天

⑦订货请求

数据流编号：F7
数据流名：订货请求
简 述：向供应商请求订购的商品
数据流来源：仓库
数据流去向：供应商
组成：商品编号+商品名称+订购数量
数据流量：30 条/天
高峰流量：150 条/天

⑧产生客户账单

数据流编号：F8
数据流名：客户账单
简 述：订单完成后产生的账单
数据流来源：订单文件
数据流去向：客户，订单文件
组成：客户号+订单号+商品记录+订购日期+预计发货日期+预计交货日期+订单金额+订单状态
数据流量：30 条/天
高峰流量：150 条/天

⑨产生装运单

数据流编号：F9
数据流名：装运的商品汇总
简 述：新增客户记录
数据流来源：仓库
数据流去向：客户
组成：商品编号+商品名称+订购数量+客户编号+客户地址+客户名称
数据流量：30 条/天
高峰流量：150 条/天

⑩产生应收账款

数据流编号：F10
数据流名：产生应收账款
简 述：用于财务部门统计收账
数据流来源：订单文件，客户记录
数据流去向：财务部门
组成：报表编号+客户号+订单号+商品记录 +订单金额+订单状态
数据流量：30 条/天
高峰流量：150 条/天

(3) 数据存储

① 客户文件

数据存储编号: S1

数据存储名称: 客户文件

简 述: 存储客户基本信息

数据存储组成: {客户号+客户姓名+地址+邮政编码+电话号码+电子邮件}

组织方式: 按客户号从小到大排列

② 商品文件

商品文件

数据存储编号: S1

数据存储名称: 商品文件

简 述: 存储商品基本信息

数据存储组成: {商品编号+名称+描述+价格+可订购数量}

组织方式: 按商品编号从小到大排列

③ 订单文件

数据存储编号: S1

数据存储名称: 订单文件

简 述: 保存订单文件

数据存储组成: {订单号+客户号+订单日期+预计发货日期+预计交货日期+订单总金额+订单明细}

组织方式: 按订单号从小到大排列

备注: 用于保存订单的各类信息

④ 仓库

数据存储编号: S

数据存储名称: 仓库

简 述: 保存仓库商品信息

数据存储组成: {商品编号+商品名称+库存量}

组织方式: 按商品编号从小到大排列

备注: 用于保存仓库商品信息

⑤ 财务部门

数据存储编号: S

数据存储名称: 财务部门

简 述: 保存报表

数据存储组成: {报表编号+订单号+客户号+金额}

组织方式: 按报表编号从小到大排列

备注: 用于保存财务报表信息

(4) 数据处理

处理逻辑编号: P1

处理逻辑名称: 增加客户记录

简述: 将新客户信息添加到客户文件中

输入数据流：新客户信息

处理：运营人员将 新客户信息添加到客户文件中，并返回给客户一个客户号

输出的数据流：客户记录

处理频率：100 次/小时

处理逻辑编号：P2

处理逻辑名称：查询商品信息

简述：根据商品信息请求 1 在商品文件中查询商品信息

输入数据流：商品信息请求 1

处理：客户发送商品请求

运营人员接收请求，在商品文件中查询相关商品信息

将查询到的商品信息反馈给顾客

输出的数据流：商品信息

处理频率：10 分钟/次

处理逻辑编号：p3

处理逻辑名称：增加订单记录

简述：将订单记录添加到订单文件中

输入数据流：订购请求、客户记录

处理：运营人员根据接收到的客户订购请求

在客户文件中查询客户记录

生成订单

将生成的订单增加到订单文件中

输出的数据流：订单文件

处理频率：1 小时/次

处理逻辑编号：p4

处理逻辑名称：生成应收账款

简述：生成应收账款，并产生发送财务部门应收账款报表

输入数据流：订单文件、客户记录

处理：运营人员会根据订单文件和客户记录生成应收账款，

产生应收账款报表，

并将发送给财务部分

输出的数据流：应收账款报表

处理频率：1 小时/次

处理逻辑编号：p5

处理逻辑名称：发货

简述：仓库根据备货就绪通知单和发货单，进行发货，并将装运单发送给客户

输入数据流：备货就绪通知、发货单

处理：运营会根据客户文件中的客户记录，订单文件中的订单信息准备发货单

并将发货单发送给仓库

仓库会据此准备发货，将装运单发送给客户

输出的数据流：装运单

处理频率：0.5 小时/次

处理逻辑编号：p6

处理逻辑名称：配货通知

简述：运营人员根据订单文件中的信息产生配货单，将配货单发送给仓库进行配货准备

输入数据流：订单文件

处理：运营人员将订单文件中的信息提取出来，生成配货单
将配货单发送给仓库
仓库根据配货单进行备货

输出的数据流：配货单

处理频率：2 小时/次

处理逻辑编号：p7

处理逻辑名称：生成客户账单

简述：运营会审核订单状态，根据订单状态产生客户账单，或将订单返回订单文件中

输入数据流：订单文件

处理：运营人员审核订单状态，是否完成
如果是“完成订单”，则生成客户账单，发送给客户
如果是“未完成订单”则将订单返回到订单文件中

输出的数据流：客户账单

处理频率：1 天/次

(5) 外部实体

外部实体编号：E1

外部实体名称：财务部门

简述：负责收集汇总应收账单报表

外部实体组成：部门编号+金额+财务报表

输出的数据流：财务报表汇总

外部实体编号：E2

外部实体名称：仓库

简述：用于存储商品，发送货物

外部实体组成：商品编码+商品名称+库存量

输出的数据流：备货就绪通知、装运单

外部实体编号：E3

外部实体名称：客户

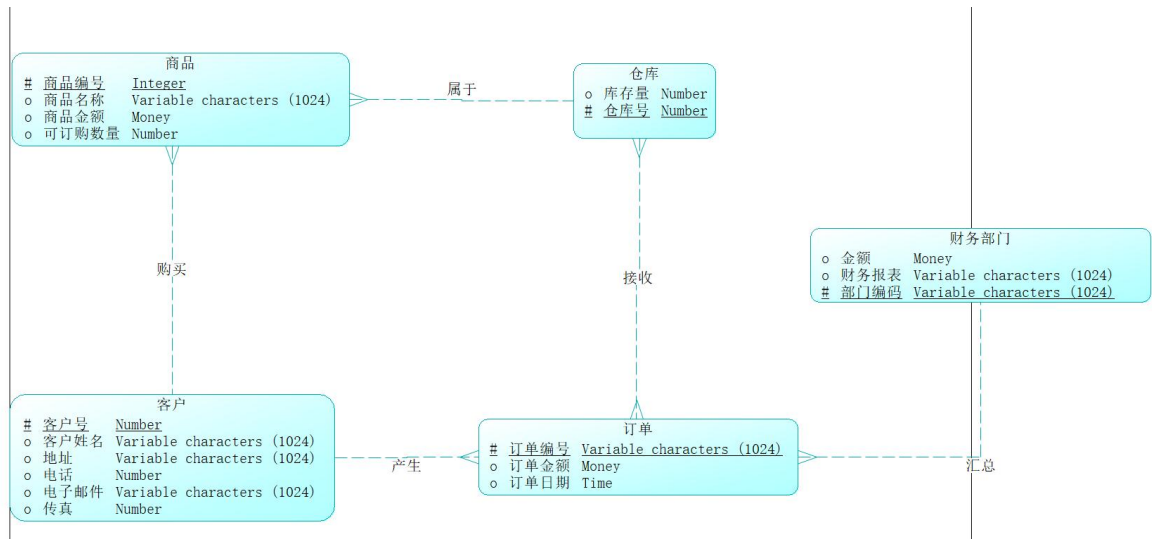
简述：发送订单请求，接收货物

外部实体组成：客户号+客户姓名+地址+电话+电子邮件+传真

输出的数据流：商品信息请求、订购请求

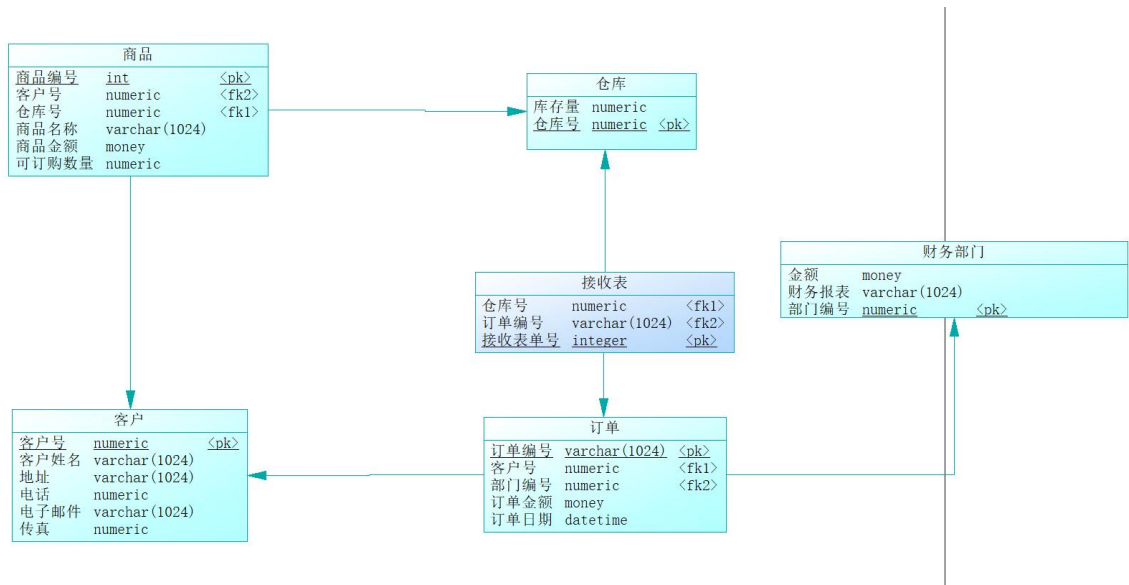
3 概念结构设计

订单处理系统的 CDM 图如下：



4 逻辑结构设计

订单处理系统的 PDM 图如下：



关系模式：

商品（商品编号，客户号，仓库号，商品名称，商品金额，可订购数量）

客户（客户号，客户姓名，地址，电话，电子邮件，传真）

仓库（库存量，仓库号）

接收（仓库号，订单编号，接收表单号）

订单（订单编号，客户号，部门编号，订单金额，订单日期）

财务部门（金额，财务报表，部门编号）

5 物理结构设计

订单处理系统的SQL语句部分脚本如下:

```
/*=====*/
/* DBMS name:      Microsoft SQL Server 2012      */
/* Created on:      2024/5/24 1:10:06              */
/*=====*/

/*=====*/
/* Table: client                                     */
/*=====*/
create table client (
    client_NO          numeric          not null,
    client_name        varchar(1024)    null,
    client_address     varchar(1024)    null,
    phone              numeric          null,
    email              varchar(1024)    null,
    fax                numeric          null,
    constraint PK_CLIENT primary key nonclustered (client_NO)
)
go

/*=====*/
/* Table: financial                                    */
/*=====*/
create table financial (
    money              money            null,
    financial statement varchar(1024)    null,
    department NO      numeric          not null,
    constraint PK_FINANCIAL primary key nonclustered (department NO)
)
go

/*=====*/
/* Table: goods                                       */
/*=====*/
create table goods (
    goods_number       int              not null,
    client_NO          numeric          null,
    warehouse_NO       numeric          null,
    goods_name         varchar(1024)    null,
    goods_money        money            null,
```

```

        orderable_money      numeric              null,
        constraint PK_GOODS primary key nonclustered (goods_number)
    )
go
/*=====*/
/* Table: order */
/*=====*/
create table order (
    order_no      varchar(1024)      not null,
    client_NO     numeric            null,
    department NO  numeric            null,
    order_money   money              null,
    order_date    datetime           null,
    constraint PK_ORDER primary key nonclustered (order_no)
)
go
/*=====*/
/* Table: recevie */
/*=====*/
create table recevie (
    warehouse_NO  numeric            not null,
    order_no      varchar(1024)      not null,
    receive_NO    integer            not null,
    constraint PK_RECEVIE primary key (receive_NO)
)
go

```



6 总结

通过本次课设，我严格按照数据库设计的基本步骤进行实验，首先分析时装邮寄提供商的订单处理系统开发的背景和目的，对时装邮寄提供商所处的状况进行分析，借助了分析设计工具对订单处理系统的基本业务流程和数据流程进行了分析绘制，再利用 PowerDesigner 的 BPM 图对订单处理的业务和数据进行分析。得到订单处理系统的基本功能组织结构。

接着我对订单处理系统的概念结构进行设计分析，并借助工具 Process on 画出 E-R 图，并以此在 PowerDesigner 上画出 CDM 图，接着直接生成 PDM 物理模型，通过确定数据库，直接将 PDM 图生成数据库的建表 SQL 语言，从而完成数据库的最终设计。在此过程中，我不仅熟悉使用了多种分析设计工具，还对加深了我对数据库设计的加深，数据库的设计不仅要简洁高效还需易于使用。

这个在整个设计工作中可能存在一些问题或需要改进的地方：

在这个过程中，可能没有充分理解实际需求，导致数据库设计放到现实中实用性不强，设计出不够规范或冗余的数据库结构，导致数据存储效率低下或查询性能差。

在设计过程中，没有考虑性能问题，对查询速度，数据存储空间方面没有考虑。

7 参考文献

- [1] 李唯唯,尹静,黄丽丰,程勇军.《数据库原理及应用:微课视频版》[M].北京:清华大学出版社,2020: 1-299[2]
- [2] 占疏.数据库设计.[OnLine].CSDN 博客.2019年8月2日.[2024年5月23日].
https://blog.csdn.net/qq_43242266/article/details/97972739
- [3] 临风 Mercury.MySQL 数据库设计作业——《网上书店系统》数据库设计实验报告.[OnLine].CSDN 博客.2023年3月02日.[2024年5月24日].
<https://blog.csdn.net/mercury8124/article/details/129251315>
- [4] Uncertainty!!.设计数据库之概念模式: E-R 模型.[OnLine].CSDN 博客.2024年3月22日.[2024年5月24日].
https://blog.csdn.net/weixin_48524215/article/details/136935641
- [5] 张坤,张云霞,孙全建.计算机软件数据库设计的原则及问题研究[J].电子技术与软件工程,2022,(01):168-171.
- [6] 张坤,张云霞,孙全建.计算机软件数据库设计的原则及问题研究[J].电子技术与软件工程,2022,(01):168-171.